

Autour de l'équation de McKendrick-Lotka

Quentin LAHAYE



**DÉPARTEMENT DE
MATHÉMATIQUES**
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

Introduction

- L'équation de McKendrick-Lotka est une équation aux dérivées partielles utilisée en dynamique des populations pour modéliser l'évolution d'une population structurée par l'âge.

Introduction

- L'équation de McKendrick-Lotka est une équation aux dérivées partielles utilisée en dynamique des populations pour modéliser l'évolution d'une population structurée par l'âge.
- Une forme classique de cette équation s'écrit

$$\begin{cases} \partial_t x(a, t) + \partial_a x(a, t) = -\mu(a)x(a, t) \\ x(0, t) = \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a, t) da \end{cases}$$

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

- On considère une population homogène, isolée, qui vit dans un environnement stable avec des ressources illimitées. On note $P(t)$ le nombre total d'individu à l'instant $t \in \mathbb{R}_+$.

- On considère une population homogène, isolée, qui vit dans un environnement stable avec des ressources illimitées. On note $P(t)$ le nombre total d'individu à l'instant $t \in \mathbb{R}_+$.
- Dans ces conditions, les variations de la population vont uniquement dépendre des taux de fertilité et de mortalité, notés respectivement β et μ , et supposés constants.

- On considère une population homogène, isolée, qui vit dans un environnement stable avec des ressources illimitées. On note $P(t)$ le nombre total d'individu à l'instant $t \in \mathbb{R}_+$.
- Dans ces conditions, les variations de la population vont uniquement dépendre des taux de fertilité et de mortalité, notés respectivement β et μ , et supposés constants.
- On observe la variation de population sur un intervalle de la forme $[t, t + h]$. On a

$$P(t + h) = P(t) + \text{naissances} - \text{décès}$$

- On considère une population homogène, isolée, qui vit dans un environnement stable avec des ressources illimitées. On note $P(t)$ le nombre total d'individu à l'instant $t \in \mathbb{R}_+$.
- Dans ces conditions, les variations de la population vont uniquement dépendre des taux de fertilité et de mortalité, notés respectivement β et μ , et supposés constants.
- On observe la variation de population sur un intervalle de la forme $[t, t + h]$. On a

$$P(t + h) = P(t) + \text{naissances} - \text{décès}$$

- Sur l'intervalle $[t, t + h]$, le nombre de naissance est $\beta P(t)h$ et le nombre de décès est $\mu P(t)h$. On substitue dans l'équation précédente et on obtient

$$P(t + h) = P(t) + \beta P(t)h - \mu P(t)h$$

- On considère une population homogène, isolée, qui vit dans un environnement stable avec des ressources illimitées. On note $P(t)$ le nombre total d'individu à l'instant $t \in \mathbb{R}_+$.
- Dans ces conditions, les variations de la population vont uniquement dépendre des taux de fertilité et de mortalité, notés respectivement β et μ , et supposés constants.
- On observe la variation de population sur un intervalle de la forme $[t, t + h]$. On a

$$P(t + h) = P(t) + \text{naissances} - \text{décès}$$

- Sur l'intervalle $[t, t + h]$, le nombre de naissance est $\beta P(t)h$ et le nombre de décès est $\mu P(t)h$. On substitue dans l'équation précédente et on obtient

$$P(t + h) = P(t) + \beta P(t)h - \mu P(t)h$$

- En divisant par h et en faisant tendre h vers 0, on obtient finalement *l'équation de Malthus*

$$P'(t) = (\beta - \mu)P(t)$$

- On considère une population homogène, isolée, qui vit dans un environnement stable avec des ressources illimitées. On note $P(t)$ le nombre total d'individu à l'instant $t \in \mathbb{R}_+$.
- Dans ces conditions, les variations de la population vont uniquement dépendre des taux de fertilité et de mortalité, notés respectivement β et μ , et supposés constants.
- On observe la variation de population sur un intervalle de la forme $[t, t + h]$. On a

$$P(t + h) = P(t) + \text{naissances} - \text{décès}$$

- Sur l'intervalle $[t, t + h]$, le nombre de naissance est $\beta P(t)h$ et le nombre de décès est $\mu P(t)h$. On substitue dans l'équation précédente et on obtient

$$P(t + h) = P(t) + \beta P(t)h - \mu P(t)h$$

- En divisant par h et en faisant tendre h vers 0, on obtient finalement *l'équation de Malthus*

$$P'(t) = (\beta - \mu)P(t)$$

- La solution de cet EDO est donnée par $P(t) = P(0)e^{(\beta - \mu)t}$.

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

Les éléments de description

- On va décrire l'évolution de la population par une fonction donnant la *densité d'individu d'âge a à l'instant t*

$$x(a, t) \geq 0, \quad a \in [0, a_{\max}], \quad t \geq 0$$

où $a_{\max}$ est l'âge maximal de la population, supposé fini.

Les éléments de description

- On va décrire l'évolution de la population par une fonction donnant la *densité d'individu d'âge a à l'instant t*

$$x(a, t) \geq 0, \quad a \in [0, a_{\max}], \quad t \geq 0$$

où $a_{\max}$ est l'âge maximal de la population, supposé fini.

- On introduit la fonction β qui représente le *taux de fertilité de la population* en fonction de l'âge. On peut alors considérer le nombre total de nouveau né à l'instant t

$$B(t) := \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a, t)da$$

Les éléments de description

- On va décrire l'évolution de la population par une fonction donnant la *densité d'individu d'âge a à l'instant t*

$$x(a, t) \geq 0, \quad a \in [0, a_{\max}], \quad t \geq 0$$

où $a_{\max}$ est l'âge maximal de la population, supposé fini.

- On introduit la fonction β qui représente le *taux de fertilité de la population* en fonction de l'âge. On peut alors considérer le nombre total de nouveau né à l'instant t

$$B(t) := \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a, t)da$$

- On introduit à présent la fonction μ qui représente le *taux de mortalité* de la population en fonction de l'âge.

Les éléments de description

- On définit ensuite la *probabilité de survie*

$$\Pi(a) := \exp\left(-\int_0^a \mu(\sigma) d\sigma\right)$$

et on pose $\Pi(a_{\max}) = 0$.

Les éléments de description

- On définit ensuite la *probabilité de survie*

$$\Pi(a) := \exp\left(-\int_0^a \mu(\sigma) d\sigma\right)$$

et on pose $\Pi(a_{\max}) = 0$.

- On définit de plus la *fonction de maternité* pour tout $a \in [0, a_{\max}]$

$$K(a) := \beta(a)\Pi(a)$$

Les éléments de description

- On définit ensuite la *probabilité de survie*

$$\Pi(a) := \exp\left(-\int_0^a \mu(\sigma) d\sigma\right)$$

et on pose $\Pi(a_{\max}) = 0$.

- On définit de plus la *fonction de maternité* pour tout $a \in [0, a_{\max}]$

$$K(a) := \beta(a)\Pi(a)$$

- Enfin, on définit le *nombre de reproduction*

$$R := \int_0^{a_{\max}} \beta(a)\Pi(a) da = \int_0^{a_{\max}} K(a) da$$

- On peut à présent définir le modèle de McKendrick-Lotka. Comme pour le modèle de Malthus, on étudie la variation de la population sur $[t, t + h]$

$$x(a + h, t + h) = x(a, t) - \text{décès}$$

- On peut à présent définir le modèle de McKendrick-Lotka. Comme pour le modèle de Malthus, on étudie la variation de la population sur $[t, t + h]$

$$x(a + h, t + h) = x(a, t) - \text{décès}$$

- Le taux de décès entre t et $t + h$ est donné par

$$\int_0^h \mu(a + s)x(a + s, t + s)ds = \int_t^{t+h} \mu(a + s - t)x(a + s - t, s)ds$$

- On peut à présent définir le modèle de McKendrick-Lotka. Comme pour le modèle de Malthus, on étudie la variation de la population sur $[t, t + h]$

$$x(a + h, t + h) = x(a, t) - \text{décès}$$

- Le taux de décès entre t et $t + h$ est donné par

$$\int_0^h \mu(a + s)x(a + s, t + s)ds = \int_t^{t+h} \mu(a + s - t)x(a + s - t, s)ds$$

- On pose $G(t) := \int_0^t \mu(a + s - t)x(a + s - t, s)ds$, d'où

$$x(a + h, t + h) - x(a, t + h) + (x(a, t + h) - x(a, t)) = -(G(t + h) - G(t))$$

- On peut à présent définir le modèle de McKendrick-Lotka. Comme pour le modèle de Malthus, on étudie la variation de la population sur $[t, t + h]$

$$x(a + h, t + h) = x(a, t) - \text{décès}$$

- Le taux de décès entre t et $t + h$ est donné par

$$\int_0^h \mu(a + s)x(a + s, t + s)ds = \int_t^{t+h} \mu(a + s - t)x(a + s - t, s)ds$$

- On pose $G(t) := \int_0^t \mu(a + s - t)x(a + s - t, s)ds$, d'où

$$x(a + h, t + h) - x(a, t + h) + (x(a, t + h) - x(a, t)) = -(G(t + h) - G(t))$$

- On divise par h et on fait tendre h vers 0, on obtient alors *l'équation de McKendrick-Lotka*

$$\partial_t x(a, t) + \partial_a x(a, t) = -\mu(a)x(a, t)$$

- En ajoutant une donnée initiale, représentant la nombre d'individu d'âge a à l'instant $t = 0$, $x_0(a)$ et la condition au bord donnant le nombre de nouveau né à l'instant $t \in \mathbb{R}_+^*$, on obtient le *modèle de McKendrick-Lotka*

$$\begin{cases} \partial_t x(a, t) + \partial_a x(a, t) = -\mu(a)x(a, t) \\ x(0, t) = B(t) = \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a, t) da \\ x(a, 0) = x_0(a) \end{cases}$$

- En ajoutant une donnée initiale, représentant la nombre d'individu d'âge a à l'instant $t = 0$, $x_0(a)$ et la condition au bord donnant le nombre de nouveau né à l'instant $t \in \mathbb{R}_+^*$, on obtient le *modèle de McKendrick-Lotka*

$$\begin{cases} \partial_t x(a, t) + \partial_a x(a, t) = -\mu(a)x(a, t) \\ x(0, t) = B(t) = \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a, t) da \\ x(a, 0) = x_0(a) \end{cases}$$

- Au vu du contexte démographique, il est raisonnable de faire les hypothèses suivantes

- En ajoutant une donnée initiale, représentant la nombre d'individu d'âge a à l'instant $t = 0$, $x_0(a)$ et la condition au bord donnant le nombre de nouveau né à l'instant $t \in \mathbb{R}_+^*$, on obtient le *modèle de McKendrick-Lotka*

$$\begin{cases} \partial_t x(a, t) + \partial_a x(a, t) = -\mu(a)x(a, t) \\ x(0, t) = B(t) = \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a, t) da \\ x(a, 0) = x_0(a) \end{cases}$$

- Au vu du contexte démographique, il est raisonnable de faire les hypothèses suivantes
 - $\beta \in L^\infty(0, a_{\max})$ et pour presque tout $a \in [0, a_{\max}]$, $0 \leq \beta(a) \leq \beta_+$;

- En ajoutant une donnée initiale, représentant la nombre d'individu d'âge a à l'instant $t = 0$, $x_0(a)$ et la condition au bord donnant le nombre de nouveau né à l'instant $t \in \mathbb{R}_+^*$, on obtient le *modèle de McKendrick-Lotka*

$$\begin{cases} \partial_t x(a, t) + \partial_a x(a, t) = -\mu(a)x(a, t) \\ x(0, t) = B(t) = \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a, t) da \\ x(a, 0) = x_0(a) \end{cases}$$

- Au vu du contexte démographique, il est raisonnable de faire les hypothèses suivantes
 - $\beta \in L^\infty(0, a_{\max})$ et pour presque tout $a \in [0, a_{\max}]$, $0 \leq \beta(a) \leq \beta_+$;
 - comme $\Pi(a_{\max}) = 0$, on pose

$$\int_0^{a_{\max}} \mu(\sigma) d\sigma = +\infty$$

- En ajoutant une donnée initiale, représentant la nombre d'individu d'âge a à l'instant $t = 0$, $x_0(a)$ et la condition au bord donnant le nombre de nouveau né à l'instant $t \in \mathbb{R}_+^*$, on obtient le *modèle de McKendrick-Lotka*

$$\begin{cases} \partial_t x(a, t) + \partial_a x(a, t) = -\mu(a)x(a, t) \\ x(0, t) = B(t) = \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a, t) da \\ x(a, 0) = x_0(a) \end{cases}$$

- Au vu du contexte démographique, il est raisonnable de faire les hypothèses suivantes
 - $\beta \in L^\infty(0, a_{\max})$ et pour presque tout $a \in [0, a_{\max}]$, $0 \leq \beta(a) \leq \beta_+$;
 - comme $\Pi(a_{\max}) = 0$, on pose

$$\int_0^{a_{\max}} \mu(\sigma) d\sigma = +\infty$$

- $\mu \in L_{\text{loc}}^1(0, a_{\max})$ et pour presque tout $a \in [0, a_{\max}]$, $\mu(a) \geq 0$;

- En ajoutant une donnée initiale, représentant la nombre d'individu d'âge a à l'instant $t = 0$, $x_0(a)$ et la condition au bord donnant le nombre de nouveau né à l'instant $t \in \mathbb{R}_+^*$, on obtient le *modèle de McKendrick-Lotka*

$$\begin{cases} \partial_t x(a, t) + \partial_a x(a, t) = -\mu(a)x(a, t) \\ x(0, t) = B(t) = \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a, t) da \\ x(a, 0) = x_0(a) \end{cases}$$

- Au vu du contexte démographique, il est raisonnable de faire les hypothèses suivantes
 - ▷ $\beta \in L^\infty(0, a_{\max})$ et pour presque tout $a \in [0, a_{\max}]$, $0 \leq \beta(a) \leq \beta_+$;
 - ▷ comme $\Pi(a_{\max}) = 0$, on pose

$$\int_0^{a_{\max}} \mu(\sigma) d\sigma = +\infty$$

- ▷ $\mu \in L^1_{\text{loc}}(0, a_{\max})$ et pour presque tout $a \in [0, a_{\max}]$, $\mu(a) \geq 0$;
- ▷ $x_0 \in L^1(0, a_{\max})$ et pour presque tout $a \in [0, a_{\max}]$, $x_0(a) \geq 0$.

1. Le modèle et sa dérivation
 - 1.1 Modèle de Malthus
 - 1.2 Modèle de McKendrick-Lotka
2. Résolution par la méthode des caractéristiques
 - 2.1 Méthode des caractéristiques
 - 2.2 L'équation de renouvellement en démographie
 - 2.3 Comportement asymptotique
3. Résolution avec les semi-groupes
 - 3.1 La théorie des semi-groupes
 - 3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy
 - 3.3 Application du théorème de Hille-Yosida
 - 3.4 Identification du semi-groupe
 - 3.5 Comportement asymptotique
4. Modèle non-linéaire
 - 4.1 Modèle de Verhulst
 - 4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

- Soit $a(X, t)$ la courbe caractéristique issue de $X \in \mathbb{R}$ fixé. La variation temporelle de x le long de cette courbe s'écrit

$$\frac{d}{dt}x(a(X, t), t) = \frac{\partial a}{\partial t}(X, t) \frac{\partial x}{\partial a}(a(X, t), t) + \frac{\partial x}{\partial t}(a(X, t), t)$$

- Soit $a(X, t)$ la courbe caractéristique issue de $X \in \mathbb{R}$ fixé. La variation temporelle de x le long de cette courbe s'écrit

$$\frac{d}{dt}x(a(X, t), t) = \frac{\partial a}{\partial t}(X, t) \frac{\partial x}{\partial a}(a(X, t), t) + \frac{\partial x}{\partial t}(a(X, t), t)$$

- En posant $\frac{\partial a}{\partial t}(X, t) \equiv 1$ on obtient

$$\frac{d}{dt}x(a(X, t), t) = \frac{\partial x}{\partial a}(a(X, t), t) + \frac{\partial x}{\partial t}(a(X, t), t) = -\mu(a(X, t))x(a(X, t), t)$$

- Soit $a(X, t)$ la courbe caractéristique issue de $X \in \mathbb{R}$ fixé. La variation temporelle de x le long de cette courbe s'écrit

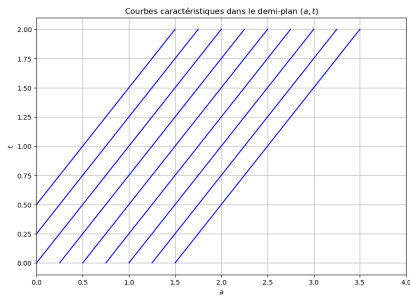
$$\frac{d}{dt}x(a(X, t), t) = \frac{\partial a}{\partial t}(X, t) \frac{\partial x}{\partial a}(a(X, t), t) + \frac{\partial x}{\partial t}(a(X, t), t)$$

- En posant $\frac{\partial a}{\partial t}(X, t) \equiv 1$ on obtient

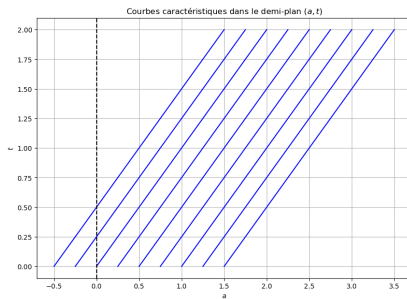
$$\frac{d}{dt}x(a(X, t), t) = \frac{\partial x}{\partial a}(a(X, t), t) + \frac{\partial x}{\partial t}(a(X, t), t) = -\mu(a(X, t))x(a(X, t), t)$$

- Déterminons a , on a

$$\frac{\partial a}{\partial t}(X, t) \equiv 1 \implies a(X, t) = t + a(X, 0)$$

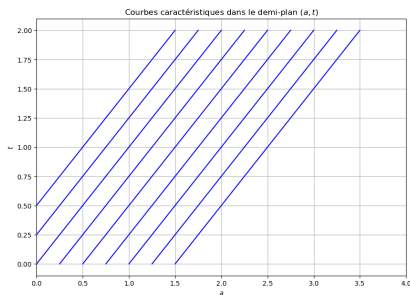


(a) Avec condition au bord

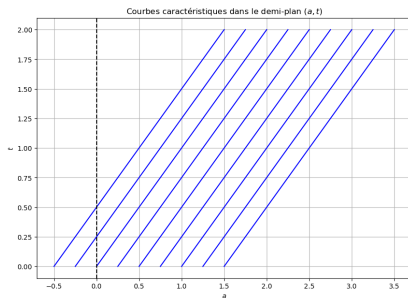


(b) Sans condition au bord

Figure – Caractéristiques dans le demi-plan (a, t) avec et sans condition au bord



(a) Avec condition au bord



(b) Sans condition au bord

Figure – Caractéristiques dans le demi-plan (a, t) avec et sans condition au bord

- Finalement, pour tout $X \in \mathbb{R}$

$$a(X, t) = t + X \implies X = a - t$$

et on a les conditions $t \in \mathbb{R}_+$ si $X \geq 0$ et $t \in [-X, +\infty[$ si $X < 0$.

- La solution générale est

$$x(a(X, t), t) = x(a(X, t_0), t_0) \exp \left(- \int_{t_0}^t \mu(a(X, s)) ds \right)$$

où $t_0 \in \mathbb{R}$ est le temps de départ de la caractéristique.

- La solution générale est

$$x(a(X, t), t) = x(a(X, t_0), t_0) \exp \left(- \int_{t_0}^t \mu(a(X, s)) ds \right)$$

où $t_0 \in \mathbb{R}$ est le temps de départ de la caractéristique.

- Si $t_0 = 0$, on a $X \geq 0$ donc $a \geq t$. La solution est alors donnée par

$$x(a, t) = x_0(a - t) \exp \left(- \int_0^t \mu(a - t + s) ds \right)$$

- La solution générale est

$$x(a(X, t), t) = x(a(X, t_0), t_0) \exp \left(- \int_{t_0}^t \mu(a(X, s)) ds \right)$$

où $t_0 \in \mathbb{R}$ est le temps de départ de la caractéristique.

- Si $t_0 = 0$, on a $X \geq 0$ donc $a \geq t$. La solution est alors donnée par

$$x(a, t) = x_0(a - t) \exp \left(- \int_0^t \mu(a - t + s) ds \right)$$

- Si $t_0 = -X$, on a $X < 0$ et donc $a < t$. La solution est alors donnée par

$$x(a, t) = x(0, t - a) \exp \left(- \int_{t-a}^t \mu(a - t + s) ds \right)$$

- La solution générale est

$$x(a(X, t), t) = x(a(X, t_0), t_0) \exp \left(- \int_{t_0}^t \mu(a(X, s)) ds \right)$$

où $t_0 \in \mathbb{R}$ est le temps de départ de la caractéristique.

- Si $t_0 = 0$, on a $X \geq 0$ donc $a \geq t$. La solution est alors donnée par

$$x(a, t) = x_0(a - t) \exp \left(- \int_0^t \mu(a - t + s) ds \right)$$

- Si $t_0 = -X$, on a $X < 0$ et donc $a < t$. La solution est alors donnée par

$$x(a, t) = x(0, t - a) \exp \left(- \int_{t-a}^t \mu(a - t + s) ds \right)$$

- La solution obtenue par la méthode des caractéristiques est donc

$$x(a, t) = \begin{cases} x_0(a - t) \frac{\Pi(a)}{\Pi(a - t)} & \text{si } a \geq t, \\ B(t - a) \Pi(a) & \text{si } a < t. \end{cases}$$

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

- On peut réinjecter son expression dans la condition au bord. On obtient

$$\begin{aligned}
 B(t) &= \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a, t)da \\
 &= \int_0^t \beta(a)B(t-a)\Pi(a)da + \int_t^{a_{\max}} \beta(a)x_0(a-t)\frac{\Pi(a)}{\Pi(a-t)}da \\
 &= \int_0^t K(a)B(t-a)da + \underbrace{\int_0^{a_{\max}} \beta(a+t)x_0(a)\frac{\Pi(a+t)}{\Pi(a)}da}_{=:F(t)}
 \end{aligned}$$

- On peut réinjecter son expression dans la condition au bord. On obtient

$$\begin{aligned}
 B(t) &= \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a, t)da \\
 &= \int_0^t \beta(a)B(t-a)\Pi(a)da + \int_t^{a_{\max}} \beta(a)x_0(a-t)\frac{\Pi(a)}{\Pi(a-t)}da \\
 &= \int_0^t K(a)B(t-a)da + \underbrace{\int_0^{a_{\max}} \beta(a+t)x_0(a)\frac{\Pi(a+t)}{\Pi(a)}da}_{=:F(t)}
 \end{aligned}$$

- Finalement, on obtient *l'équation de renouvellement*

$$B(t) = F(t) + \int_0^t K(a)B(t-a)da$$

Théorème

L'équation de renouvellement admet une unique solution continue B qui satisfait

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, 0 \leq B(t) \leq \beta_+ e^{\beta_+ t} \|x_0\|_{L^1}$$

Théorème

L'équation de renouvellement admet une unique solution continue B qui satisfait

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, 0 \leq B(t) \leq \beta_+ e^{\beta_+ t} \|x_0\|_{L^1}$$

Théorème

Si B est solution de l'équation de renouvellement alors x définie par la méthode des caractéristiques est l'unique solution du modèle de McKendrick-Lotka. De plus, x est continue sur $[0, a_{\max}] \times \mathbb{R}_+$ avec $a < t$. Enfin, pour $(a, t) \in [0, a_{\max}] \times \mathbb{R}_+$ on a $x(a, t) \geq 0$,

$$x \in \mathcal{C}^0([0, T], L^1(0, a_{\max}))$$

et l'estimation

$$\|x(t)\|_{L^1} \leq e^{\beta_+ t} \|x_0\|_{L^1}$$

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

- On va réécrire l'équation de renouvellement sous forme de convolution

$$B(t) = F(t) + (K * B)(t)$$

- On va réécrire l'équation de renouvellement sous forme de convolution

$$B(t) = F(t) + (K * B)(t)$$

- Puis on applique la transformée de Laplace à celle-ci, ce qui donne

$$\hat{B}(z) = \hat{F}(z) + \hat{K}(z)\hat{B}(z)$$

- On va réécrire l'équation de renouvellement sous forme de convolution

$$B(t) = F(t) + (K * B)(t)$$

- Puis on applique la transformée de Laplace à celle-ci, ce qui donne

$$\hat{B}(z) = \hat{F}(z) + \hat{K}(z)\hat{B}(z)$$

- Par les propriétés de la transformée de Laplace, $\hat{K}$ et $\hat{F}$ sont analytiques donc les propriétés de $\hat{B}$ découlent du nombre de zéros de $1 - \hat{K}$, autrement dit il nous faut résoudre l'équation suivante dans $\mathbb{C}$

$$\hat{K}(z) = 1$$

- On va réécrire l'équation de renouvellement sous forme de convolution

$$B(t) = F(t) + (K * B)(t)$$

- Puis on applique la transformée de Laplace à celle-ci, ce qui donne

$$\hat{B}(z) = \hat{F}(z) + \hat{K}(z)\hat{B}(z)$$

- Par les propriétés de la transformée de Laplace, $\hat{K}$ et $\hat{F}$ sont analytiques donc les propriétés de $\hat{B}$ découlent du nombre de zéros de $1 - \hat{K}$, autrement dit il nous faut résoudre l'équation suivante dans $\mathbb{C}$

$$\hat{K}(z) = 1$$

- On considère la fonction réelle

$$\hat{K}(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xs} K(s) ds$$

- La fonction réelle $\hat{K}$ est strictement décroissante et vérifie

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \hat{K}(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \hat{K}(x) = 0$$

Par le TVI, il existe un unique $\alpha^* \in \mathbb{R}$ tel que $\hat{K}(\alpha^*) = 1$.

- La fonction réelle $\hat{K}$ est strictement décroissante et vérifie

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \hat{K}(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \hat{K}(x) = 0$$

Par le TVI, il existe un unique $\alpha^* \in \mathbb{R}$ tel que $\hat{K}(\alpha^*) = 1$.

- Et par stricte décroissance de $\hat{K}$ que

$$\alpha^* > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \hat{K}(\alpha^*) = 1 < \hat{K}(0) = R$$

$$\alpha^* < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \hat{K}(\alpha^*) = 1 > \hat{K}(0) = R$$

- La fonction réelle $\hat{K}$ est strictement décroissante et vérifie

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \hat{K}(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \hat{K}(x) = 0$$

Par le TVI, il existe un unique $\alpha^* \in \mathbb{R}$ tel que $\hat{K}(\alpha^*) = 1$.

- Et par stricte décroissance de $\hat{K}$ que

$$\alpha^* > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \hat{K}(\alpha^*) = 1 < \hat{K}(0) = R$$

$$\alpha^* < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \hat{K}(\alpha^*) = 1 > \hat{K}(0) = R$$

- Toute solution de l'équation $\hat{K}(z) = 1$ admet une partie réelle strictement plus petite que α^* .

- La fonction réelle $\hat{K}$ est strictement décroissante et vérifie

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \hat{K}(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \hat{K}(x) = 0$$

Par le TVI, il existe un unique $\alpha^* \in \mathbb{R}$ tel que $\hat{K}(\alpha^*) = 1$.

- Et par stricte décroissance de $\hat{K}$ que

$$\alpha^* > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \hat{K}(\alpha^*) = 1 < \hat{K}(0) = R$$

$$\alpha^* < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \hat{K}(\alpha^*) = 1 > \hat{K}(0) = R$$

- Toute solution de l'équation $\hat{K}(z) = 1$ admet une partie réelle strictement plus petite que α^* .
- On a $B(t) = B_0 e^{\alpha^* t} (1 + \Omega(t))$ avec $B_0 \geq 0$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} \Omega(t) = 0$.

- La fonction réelle $\hat{K}$ est strictement décroissante et vérifie

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \hat{K}(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \hat{K}(x) = 0$$

Par le TVI, il existe un unique $\alpha^* \in \mathbb{R}$ tel que $\hat{K}(\alpha^*) = 1$.

- Et par stricte décroissance de $\hat{K}$ que

$$\alpha^* > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \hat{K}(\alpha^*) = 1 < \hat{K}(0) = R$$

$$\alpha^* < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \hat{K}(\alpha^*) = 1 > \hat{K}(0) = R$$

- Toute solution de l'équation $\hat{K}(z) = 1$ admet une partie réelle strictement plus petite que α^* .
- On a $B(t) = B_0 e^{\alpha^* t} (1 + \Omega(t))$ avec $B_0 \geq 0$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} \Omega(t) = 0$. On injecte dans la solution du modèle de McKendrick-Lotka et on obtient

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(a, t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} B_0 e^{\alpha^* (t-a)} \Pi(a)$$

1. Le modèle et sa dérivation
 - 1.1 Modèle de Malthus
 - 1.2 Modèle de McKendrick-Lotka
2. Résolution par la méthode des caractéristiques
 - 2.1 Méthode des caractéristiques
 - 2.2 L'équation de renouvellement en démographie
 - 2.3 Comportement asymptotique
3. Résolution avec les semi-groupes
 - 3.1 La théorie des semi-groupes
 - 3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy
 - 3.3 Application du théorème de Hille-Yosida
 - 3.4 Identification du semi-groupe
 - 3.5 Comportement asymptotique
4. Modèle non-linéaire
 - 4.1 Modèle de Verhulst
 - 4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

Soit X un espace de Banach.

Definition

Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ une famille d'opérateurs bornés de X dans X , paramétrée par un réel positif t . On dit que la famille $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est un **semi-groupe d'opérateurs bornés sur X** si

(i) $T(0) = I$,

(ii) $T(t+s) = T(t)T(s)$ pour tout $t, s \in \mathbb{R}_+$ (propriété des semi-groupes).

Soit X un espace de Banach.

Definition

Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ une famille d'opérateurs bornés de X dans X , paramétrée par un réel positif t . On dit que la famille $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est un **semi-groupe d'opérateurs bornés sur X** si

$$(i) \quad T(0) = I,$$

$$(ii) \quad T(t+s) = T(t)T(s) \text{ pour tout } t, s \in \mathbb{R}_+ \text{ (propriété des semi-groupes).}$$

Definition

Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un semi-groupe d'opérateurs bornés. L'opérateur A défini par

$$D(A) = \left\{ x \in X \mid \lim_{h \rightarrow 0} \frac{T(h)x - x}{h} \text{ existe} \right\}$$

et pour $x \in D(A)$

$$Ax = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{T(h)x - x}{h}$$

est le **générateur infinitésimal du semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$** , et $D(A)$ est le domaine de définition de A .

Definition

Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un semi-groupe d'opérateurs bornés. On dit que le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est **continu au sens fort** si

$$\forall x \in X, \lim_{t \rightarrow 0} T(t)x = x$$

On dit que le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est un $\mathcal{C}^0$ **semi-groupe**.

Definition

Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un semi-groupe d'opérateurs bornés. On dit que le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est **continu au sens fort** si

$$\forall x \in X, \lim_{t \rightarrow 0} T(t)x = x$$

On dit que le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est un **$\mathcal{C}^0$ semi-groupe**.

Théorème

Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe. Alors il existe $\omega \geq 0$ et $M \geq 1$ tels que

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, |||T(t)||| \leq Me^{\omega t}$$

Definition

Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un semi-groupe d'opérateurs bornés. On dit que le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est **continu au sens fort** si

$$\forall x \in X, \lim_{t \rightarrow 0} T(t)x = x$$

On dit que le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est un $\mathcal{C}^0$ **semi-groupe**.

Théorème

Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe. Alors il existe $\omega \geq 0$ et $M \geq 1$ tels que

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, |||T(t)||| \leq Me^{\omega t}$$

Definition

Soit A un opérateur de X dans X .

- On appelle **ensemble résolvant de A** , l'ensemble $\rho(A)$ des $\lambda \in \mathbb{C}$ tels que $\lambda I - A$ est inversible, i.e. $(\lambda I - A)^{-1}$ est un opérateur borné de X .
- La famille $R(\lambda : A) := (\lambda I - A)^{-1}$, où $\lambda \in \rho(A)$, est appelée la **résolvante de A** .

Theorem (Hille-Yosida)

Un opérateur A est le générateur infinitésimal d'un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ satisfaisant pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $\|T(t)\| \leq e^{\omega t}$ si et seulement si

- (i) A est fermé et $\overline{D(A)} = X$,
- (ii) $\{\lambda \in \mathbb{C} \mid \Im(\lambda) = 0 \text{ et } \lambda > \omega\} \subset \rho(A)$ et on a pour $\lambda \in \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \Im(\lambda) = 0 \text{ et } \lambda > \omega\}$

$$\forall \lambda > 0, \|R(\lambda : A)\| \leq \frac{1}{\lambda - \omega} \quad (3.1)$$

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

- On va « regarder » notre inconnue $[0, a_{\max}] \times \mathbb{R}_+ \ni (a, t) \mapsto x(a, t) \in \mathbb{R}_+$ comme une fonction $\mathbb{R}_+ \ni t \mapsto \tilde{x}(t)$ à valeurs dans un espace vectoriel de fonctions définies sur $\mathbb{R}_+$, c'est-à-dire $[0, a_{\max}] \ni a \mapsto \tilde{x}(t)(a) \in \mathbb{R}_+$.

- On va « regarder » notre inconnue $[0, a_{\max}] \times \mathbb{R}_+ \ni (a, t) \mapsto x(a, t) \in \mathbb{R}_+$ comme une fonction $\mathbb{R}_+ \ni t \mapsto \tilde{x}(t)$ à valeurs dans un espace vectoriel de fonctions définies sur $\mathbb{R}_+$, c'est-à-dire $[0, a_{\max}] \ni a \mapsto \tilde{x}(t)(a) \in \mathbb{R}_+$.
- On considère donc $x : \mathbb{R}_+ \rightarrow L^1(0, a_{\max})$, $t \mapsto x(t)$. Et on considère une donnée initiale $x_0 \in L^1(0, a_{\max})$.

- On va « regarder » notre inconnue $[0, a_{\max}] \times \mathbb{R}_+ \ni (a, t) \mapsto x(a, t) \in \mathbb{R}_+$ comme une fonction $\mathbb{R}_+ \ni t \mapsto \tilde{x}(t)$ à valeurs dans un espace vectoriel de fonctions définies sur $\mathbb{R}_+$, c'est-à-dire $[0, a_{\max}] \ni a \mapsto \tilde{x}(t)(a) \in \mathbb{R}_+$.
- On considère donc $x : \mathbb{R}_+ \rightarrow L^1(0, a_{\max})$, $t \mapsto x(t)$. Et on considère une donnée initiale $x_0 \in L^1(0, a_{\max})$.
- On peut réécrire l'équation de McKendrick-Lotka et ainsi définir un opérateur A

$$\frac{d}{dt}x(t) = (\underbrace{-\mu - \partial_a}_{=:A})x(t)$$

- On va « regarder » notre inconnue $[0, a_{\max}] \times \mathbb{R}_+ \ni (a, t) \mapsto x(a, t) \in \mathbb{R}_+$ comme une fonction $\mathbb{R}_+ \ni t \mapsto \tilde{x}(t)$ à valeurs dans un espace vectoriel de fonctions définies sur $\mathbb{R}_+$, c'est-à-dire $[0, a_{\max}] \ni a \mapsto \tilde{x}(t)(a) \in \mathbb{R}_+$.
- On considère donc $x : \mathbb{R}_+ \rightarrow L^1(0, a_{\max})$, $t \mapsto x(t)$. Et on considère une donnée initiale $x_0 \in L^1(0, a_{\max})$.
- On peut réécrire l'équation de McKendrick-Lotka et ainsi définir un opérateur A

$$\frac{d}{dt}x(t) = (\underbrace{-\mu - \partial_a}_{=:A})x(t)$$

- On obtient alors le problème de Cauchy

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}x(t) = Ax(t) & t > 0 \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

- On va « regarder » notre inconnue $[0, a_{\max}] \times \mathbb{R}_+ \ni (a, t) \mapsto x(a, t) \in \mathbb{R}_+$ comme une fonction $\mathbb{R}_+ \ni t \mapsto \tilde{x}(t)$ à valeurs dans un espace vectoriel de fonctions définies sur $\mathbb{R}_+$, c'est-à-dire $[0, a_{\max}] \ni a \mapsto \tilde{x}(t)(a) \in \mathbb{R}_+$.
- On considère donc $x : \mathbb{R}_+ \rightarrow L^1(0, a_{\max})$, $t \mapsto x(t)$. Et on considère une donnée initiale $x_0 \in L^1(0, a_{\max})$.
- On peut réécrire l'équation de McKendrick-Lotka et ainsi définir un opérateur A

$$\frac{d}{dt}x(t) = \underbrace{(-\mu - \partial_a)}_{=:A}x(t)$$

- On obtient alors le problème de Cauchy

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}x(t) = Ax(t) & t > 0 \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

- Il nous faut intégrer la condition au bord du modèle dans le domaine de définition de A . Pour ça on pose

$$D(A) := \left\{ u \in L^1(0, a_{\max}) \mid u' + \mu u \in L^1(0, a_{\max}) \text{ et } u(0) = \int_0^{+\infty} \beta(a)u(a)da \right\}$$

1. Le modèle et sa dérivation
 - 1.1 Modèle de Malthus
 - 1.2 Modèle de McKendrick-Lotka
2. Résolution par la méthode des caractéristiques
 - 2.1 Méthode des caractéristiques
 - 2.2 L'équation de renouvellement en démographie
 - 2.3 Comportement asymptotique
3. Résolution avec les semi-groupes
 - 3.1 La théorie des semi-groupes
 - 3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy
 - 3.3 Application du théorème de Hille-Yosida**
 - 3.4 Identification du semi-groupe
 - 3.5 Comportement asymptotique
4. Modèle non-linéaire
 - 4.1 Modèle de Verhulst
 - 4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

Proposition

$A : D(A) \rightarrow L^1(0, a_{\max})$ est un opérateur fermé.

Proposition

$A : D(A) \rightarrow L^1(0, a_{\max})$ est un opérateur fermé.

Proposition

$D(A)$ est dense dans $L^1(0, a_{\max})$.

Proposition

$A : D(A) \rightarrow L^1(0, a_{\max})$ est un opérateur fermé.

Proposition

$D(A)$ est dense dans $L^1(0, a_{\max})$.

Proposition

On a $] \|\beta\|_{L^\infty}, +\infty[\subset \rho(A)$ et pour chaque λ dans cet ensemble la résolvante de A vérifie

$$\|R(\lambda : A)\|_{L^1} \leq \frac{1}{\lambda - \|\beta\|_{L^\infty}}$$

où $\|\cdot\|_{L^1}$ désigne la norme d'opérateur de L^1 .

Proposition

$A : D(A) \rightarrow L^1(0, a_{\max})$ est un opérateur fermé.

Proposition

$D(A)$ est dense dans $L^1(0, a_{\max})$.

Proposition

On a $] \|\beta\|_{L^\infty}, +\infty[\subset \rho(A)$ et pour chaque λ dans cet ensemble la résolvante de A vérifie

$$\| \| R(\lambda : A) \| \|_{L^1} \leq \frac{1}{\lambda - \|\beta\|_{L^\infty}}$$

où $\| \cdot \|_{L^1}$ désigne la norme d'opérateur de L^1 .

- Les trois propositions précédentes nous assurent que l'opérateur A vérifie les hypothèses du théorème de Hille-Yosida, donc A est le générateur d'un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe que l'on note $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ vérifiant

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \| \| T(t) \| \|_{L^1} \leq \exp(\|\beta\|_{L^\infty} t)$$

Existence et unicité

Theorem

Le problème de Cauchy de McKendrick-Lotka admet une unique solution

$x \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, L^1(0, a_{\max}))$.

Existence et unicité

Theorem

Le problème de Cauchy de McKendrick-Lotka admet une unique solution

$x \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, L^1(0, a_{\max}))$.

- **Existence et unicité dans $D(A)$.**

Existence et unicité

Theorem

Le problème de Cauchy de McKendrick-Lotka admet une unique solution

$x \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, L^1(0, a_{\max}))$.

- **Existence et unicité dans $D(A)$.**

▷ Soit $x_0 \in D(A)$. On pose alors pour tout $t \in \mathbb{R}_+$

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, x(t) = T(t)x_0 \in D(A)$$

Existence et unicité

Theorem

Le problème de Cauchy de McKendrick-Lotka admet une unique solution

$x \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, L^1(0, a_{\max}))$.

- **Existence et unicité dans $D(A)$.**

▷ Soit $x_0 \in D(A)$. On pose alors pour tout $t \in \mathbb{R}_+$

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, x(t) = T(t)x_0 \in D(A)$$

▷ Alors avec les propriétés des semi-groupes, on obtient

$$\frac{d}{dt}x(t) = AT(t)x_0 = Ax(t)$$

Existence et unicité

Theorem

Le problème de Cauchy de McKendrick-Lotka admet une unique solution

$x \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, L^1(0, a_{\max}))$.

- **Existence et unicité dans $D(A)$.**

▷ Soit $x_0 \in D(A)$. On pose alors pour tout $t \in \mathbb{R}_+$

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, x(t) = T(t)x_0 \in D(A)$$

▷ Alors avec les propriétés des semi-groupes, on obtient

$$\frac{d}{dt}x(t) = AT(t)x_0 = Ax(t)$$

▷ On considère une autre solution v du problème de Cauchy et on pose pour $t \in \mathbb{R}_+$ fixé

$$\forall s \in \mathbb{R}_+, w(s) = T(t-s)v(s)$$

Existence et unicité

- Existence et unicité dans $L^1(0, a_{\max})$.

Existence et unicité

- **Existence et unicité dans $L^1(0, a_{\max})$.**

▷ Soit maintenant $x_0 \in L^1(0, a_{\max})$. Par densité de $D(A)$ dans $L^1(0, a_{\max})$, il existe $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D(A)$ telle que $y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{L^1} x_0$.

Existence et unicité

- **Existence et unicité dans $L^1(0, a_{\max})$.**

- ▷ Soit maintenant $x_0 \in L^1(0, a_{\max})$. Par densité de $D(A)$ dans $L^1(0, a_{\max})$, il existe $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D(A)$ telle que $y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{L^1} x_0$.
- ▷ On a le problème de Cauchy suivant pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}x_n(t) = Ax_n(t) & t > 0 \\ x_n(0) = y_n \end{cases}$$

Existence et unicité

- **Existence et unicité dans $L^1(0, a_{\max})$.**

- ▷ Soit maintenant $x_0 \in L^1(0, a_{\max})$. Par densité de $D(A)$ dans $L^1(0, a_{\max})$, il existe $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D(A)$ telle que $y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{L^1} x_0$.
- ▷ On a le problème de Cauchy suivant pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}x_n(t) = Ax_n(t) & t > 0 \\ x_n(0) = y_n \end{cases}$$

- ▷ Par le raisonnement précédent, ce problème admet une unique solution pour tout $n \in \mathbb{N}$, cette solution est donnée par

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, x_n(t) = T(t)y_n$$

Existence et unicité

- **Existence et unicité dans $L^1(0, a_{\max})$.**

- ▷ La suite $(x_n(t))_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $L^1(0, a_{\max})$ qui est complet, donc elle converge vers un élément $x^*(t)$.

Existence et unicité

- **Existence et unicité dans $L^1(0, a_{\max})$.**

- ▷ La suite $(x_n(t))_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $L^1(0, a_{\max})$ qui est complet, donc elle converge vers un élément $x^*(t)$.
- ▷ On montre que $x^*(t) = T(t)x_0$.

Existence et unicité

- **Existence et unicité dans $L^1(0, a_{\max})$.**

- ▷ La suite $(x_n(t))_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $L^1(0, a_{\max})$ qui est complet, donc elle converge vers un élément $x^*(t)$.
- ▷ On montre que $x^*(t) = T(t)x_0$.
- ▷ Pour l'unicité, on utilise une propriété des semi-groupes, si on a

$$\forall \lambda \geq \|\beta\|_{L^\infty}, \quad \frac{\ln \|R(\lambda : A)\|}{\lambda} \leq 0$$

alors il existe au plus une solution.

Existence et unicité

- **Existence et unicité dans $L^1(0, a_{\max})$.**

- ▷ La suite $(x_n(t))_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $L^1(0, a_{\max})$ qui est complet, donc elle converge vers un élément $x^*(t)$.
- ▷ On montre que $x^*(t) = T(t)x_0$.
- ▷ Pour l'unicité, on utilise une propriété des semi-groupes, si on a

$$\forall \lambda \geq \|\beta\|_{L^\infty}, \quad \frac{\ln \|R(\lambda : A)\|}{\lambda} \leq 0$$

alors il existe au plus une solution.

- **Continuité de la solution.** On utilise une généralisation du théorème d'explosion en temps fini pour les semi-groupes.

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

- On a l'expression de la résolvante. Pour tout $\mu \in]\|\beta\|_{L^\infty}, +\infty[$ et

$$R(\mu : A)x = \int_0^{+\infty} e^{-\mu t} T(t)x dt$$

- On a l'expression de la résolvante. Pour tout $\mu \in]\|\beta\|_{L^\infty}, +\infty[$ et

$$R(\mu : A)x = \int_0^{+\infty} e^{-\mu t} T(t)x dt$$

- En remplaçant par l'expression de la résolvante dans l'équation précédente et en identifiant, on obtient

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \forall f \in L^1(0, a_{\max}), (T(t)f)(a) := \begin{cases} \frac{\Pi(a)}{\Pi(a-t)} f(a-t) & \text{si } t \leq a, \\ \Pi(a)B(t-a) & \text{si } t > a. \end{cases}$$

- On a l'expression de la résolvante. Pour tout $\mu \in]\|\beta\|_{L^\infty}, +\infty[$ et

$$R(\mu : A)x = \int_0^{+\infty} e^{-\mu t} T(t)x dt$$

- En remplaçant par l'expression de la résolvante dans l'équation précédente et en identifiant, on obtient

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \forall f \in L^1(0, a_{\max}), (T(t)f)(a) := \begin{cases} \frac{\Pi(a)}{\Pi(a-t)} f(a-t) & \text{si } t \leq a, \\ \Pi(a)B(t-a) & \text{si } t > a. \end{cases}$$

- La dépendance en f dans l'expression de $T(t)$ dans le cas $t > a$ est implicite.

1. Le modèle et sa dérivation
 - 1.1 Modèle de Malthus
 - 1.2 Modèle de McKendrick-Lotka
2. Résolution par la méthode des caractéristiques
 - 2.1 Méthode des caractéristiques
 - 2.2 L'équation de renouvellement en démographie
 - 2.3 Comportement asymptotique
3. Résolution avec les semi-groupes
 - 3.1 La théorie des semi-groupes
 - 3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy
 - 3.3 Application du théorème de Hille-Yosida
 - 3.4 Identification du semi-groupe
 - 3.5 Comportement asymptotique**
4. Modèle non-linéaire
 - 4.1 Modèle de Verhulst
 - 4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

Definition

On définit le **type** de $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ par

$$\omega_0 := \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\|T(t)\|)}{t} = \inf_{t > 0} \frac{\ln(\|T(t)\|)}{t}$$

Definition

On définit le **type** de $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ par

$$\omega_0 := \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\|T(t)\|)}{t} = \inf_{t > 0} \frac{\ln(\|T(t)\|)}{t}$$

Definition

On définit le **type essentiel** de $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ par

$$\omega_{\text{ess}} := \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(|T(t)|_\alpha)}{t} = \inf_{t > 0} \frac{\ln(|T(t)|_\alpha)}{t}$$

où $|\cdot|_\alpha$ est la mesure de non-compacité.

Definition

On définit le **type** de $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ par

$$\omega_0 := \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\|T(t)\|)}{t} = \inf_{t > 0} \frac{\ln(\|T(t)\|)}{t}$$

Definition

On définit le **type essentiel** de $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ par

$$\omega_{\text{ess}} := \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(|T(t)|_\alpha)}{t} = \inf_{t > 0} \frac{\ln(|T(t)|_\alpha)}{t}$$

où $|\cdot|_\alpha$ est la mesure de non-compacité.

Definition

On définit la **borne spectrale** de A par

$$s(A) := \sup\{\Re(\lambda) \in \mathbb{R} \mid \lambda \in \sigma(A)\}$$

avec $s(A) = -\infty$ si le spectre de A est vide.

Definition

Le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est positif si pour tout $t \geq 0$

$$T(t)X^+ \subset X^+$$

où X^+ désigne le cône positif de X .

Definition

Le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est **positif** si pour tout $t \geq 0$

$$T(t)X^+ \subset X^+$$

où X^+ désigne le cône positif de X .

Definition

On dit que le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est **irréductible** si $\{0\}$ et X sont les seuls idéaux fermés $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ invariant.

Definition

Le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est **positif** si pour tout $t \geq 0$

$$T(t)X^+ \subset X^+$$

où X^+ désigne le cône positif de X .

Definition

On dit que le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est **irréductible** si $\{0\}$ et X sont les seuls idéaux fermés $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ invariant.

Theorem

Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe positif tel que $\omega_{\text{ess}} < \omega_0$. Alors

- $\sigma_+(A) = \{s(A)\}$ et il existe $\varepsilon > 0$ tel que

$$\omega_{\text{ess}} \leq s(A) - \varepsilon \quad \text{et} \quad \forall \lambda \in \sigma(A) \setminus \{s(A)\}, \Re(\lambda) \leq s(A) - \varepsilon$$

- De plus, si $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est irréductible alors $s(A)$ est un pôle d'ordre 1 de $R(\lambda : A)$ de multiplicité géométrique 1.

Theorem

Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe positif tel que $\omega_{\text{ess}} < \omega_0$. Soit $\varepsilon > 0$ donné par le théorème précédent. Si $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est irréductible et on a $x \in X^+$ et $x^* \in (X')^+$ tels que

$$Ax = s(A)x \quad A^*x^* = s(A)x^* \quad \langle x, x^* \rangle = 1$$

alors pour tout $\eta \in]0, \varepsilon[$ et pour tout $x_0 \in X$, il existe une constante $M_\eta \geq 1$ telle que

$$\|e^{-s(A)t}T(t)x - \langle x, x_0^* \rangle x_0\| \leq M_\eta e^{-\eta t} \|x\|$$

Theorem

Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe positif tel que $\omega_{\text{ess}} < \omega_0$. Soit $\varepsilon > 0$ donné par le théorème précédent. Si $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est irréductible et on a $x \in X^+$ et $x^* \in (X')^+$ tels que

$$Ax = s(A)x \quad A^*x^* = s(A)x^* \quad \langle x, x^* \rangle = 1$$

alors pour tout $\eta \in]0, \varepsilon[$ et pour tout $x_0 \in X$, il existe une constante $M_\eta \geq 1$ telle que

$$\|e^{-s(A)t}T(t)x - \langle x, x_0^* \rangle x_0\| \leq M_\eta e^{-\eta t} \|x\|$$

Dans notre cas, on a

- $\omega_{\text{ess}} = -\infty$ et $\omega_0 = s(A) = \alpha^*$

Theorem

Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe positif tel que $\omega_{\text{ess}} < \omega_0$. Soit $\varepsilon > 0$ donné par le théorème précédent. Si $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est irréductible et on a $x \in X^+$ et $x^* \in (X')^+$ tels que

$$Ax = s(A)x \quad A^*x^* = s(A)x^* \quad \langle x, x^* \rangle = 1$$

alors pour tout $\eta \in]0, \varepsilon[$ et pour tout $x_0 \in X$, il existe une constante $M_\eta \geq 1$ telle que

$$\|e^{-s(A)t}T(t)x - \langle x, x_0^* \rangle x_0\| \leq M_\eta e^{-\eta t} \|x\|$$

Dans notre cas, on a

- $\omega_{\text{ess}} = -\infty$ et $\omega_0 = s(A) = \alpha^*$
- $x(a) = x(0)e^{-\alpha^* a} \Pi(a)$

Theorem

Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe positif tel que $\omega_{\text{ess}} < \omega_0$. Soit $\varepsilon > 0$ donné par le théorème précédent. Si $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est irréductible et on a $x \in X^+$ et $x^* \in (X')^+$ tels que

$$Ax = s(A)x \quad A^*x^* = s(A)x^* \quad \langle x, x^* \rangle = 1$$

alors pour tout $\eta \in]0, \varepsilon[$ et pour tout $x_0 \in X$, il existe une constante $M_\eta \geq 1$ telle que

$$\|e^{-s(A)t}T(t)x - \langle x, x_0^* \rangle x_0\| \leq M_\eta e^{-\eta t} \|x\|$$

Dans notre cas, on a

- $\omega_{\text{ess}} = -\infty$ et $\omega_0 = s(A) = \alpha^*$
- $x(a) = x(0)e^{-\alpha^* a} \Pi(a)$
- $A^*v = -\mu v + v' + \beta v(0)$

Theorem

Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe positif tel que $\omega_{\text{ess}} < \omega_0$. Soit $\varepsilon > 0$ donné par le théorème précédent. Si $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est irréductible et on a $x \in X^+$ et $x^* \in (X')^+$ tels que

$$Ax = s(A)x \quad A^*x^* = s(A)x^* \quad \langle x, x^* \rangle = 1$$

alors pour tout $\eta \in]0, \varepsilon[$ et pour tout $x_0 \in X$, il existe une constante $M_\eta \geq 1$ telle que

$$\|e^{-s(A)t}T(t)x - \langle x, x_0^* \rangle x_0\| \leq M_\eta e^{-\eta t} \|x\|$$

Dans notre cas, on a

- $\omega_{\text{ess}} = -\infty$ et $\omega_0 = s(A) = \alpha^*$
- $x(a) = x(0)e^{-\alpha^* a} \Pi(a)$
- $A^*v = -\mu v + v' + \beta v(0)$
- $x^*(a) = x^*(0) \frac{e^{\alpha^* a}}{\Pi(a)} \left(1 - \int_0^a e^{-\alpha^* s} K(s) ds\right)$

Theorem

Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe positif tel que $\omega_{\text{ess}} < \omega_0$. Soit $\varepsilon > 0$ donné par le théorème précédent. Si $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est irréductible et on a $x \in X^+$ et $x^* \in (X')^+$ tels que

$$Ax = s(A)x \quad A^*x^* = s(A)x^* \quad \langle x, x^* \rangle = 1$$

alors pour tout $\eta \in]0, \varepsilon[$ et pour tout $x_0 \in X$, il existe une constante $M_\eta \geq 1$ telle que

$$\|e^{-s(A)t}T(t)x - \langle x, x_0^* \rangle x_0\| \leq M_\eta e^{-\eta t} \|x\|$$

Dans notre cas, on a

- $\omega_{\text{ess}} = -\infty$ et $\omega_0 = s(A) = \alpha^*$
- $x(a) = x(0)e^{-\alpha^* a} \Pi(a)$
- $A^*v = -\mu v + v' + \beta v(0)$
- $x^*(a) = x^*(0) \frac{e^{\alpha^* a}}{\Pi(a)} \left(1 - \int_0^a e^{-\alpha^* s} K(s) ds\right)$
- Pour satisfaire la condition $\langle x, x^* \rangle = 1$, on peut par exemple prendre $x(0) = 1$ et déterminer $x^*(0)$ satisfaisant l'équation.

Definition

On considère l'ouvert $\omega \subset]0, a_{\max}[$ constitué des points au voisinage desquels $\beta = 0$ presque partout. On définit alors le **support essentiel** de β par

$$\text{Supp}_{\text{ess}}(\beta) =]0, a_{\max}[\setminus \omega$$

et on pose

$$\bar{\beta} := \sup \text{Supp}_{\text{ess}}(\beta)$$

Definition

On considère l'ouvert $\omega \subset]0, a_{\max}[$ constitué des points au voisinage desquels $\beta = 0$ presque partout. On définit alors le **support essentiel** de β par

$$\text{Supp}_{\text{ess}}(\beta) =]0, a_{\max}[\setminus \omega$$

et on pose

$$\bar{\beta} := \sup \text{Supp}_{\text{ess}}(\beta)$$

Proposition

Le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est irréductible si et seulement si $\bar{\beta} = a_{\max}$.

Definition

On considère l'ouvert $\omega \subset]0, a_{\max}[$ constitué des points au voisinage desquels $\beta = 0$ presque partout. On définit alors le **support essentiel** de β par

$$\text{Supp}_{\text{ess}}(\beta) =]0, a_{\max}[\setminus \omega$$

et on pose

$$\bar{\beta} := \sup \text{Supp}_{\text{ess}}(\beta)$$

Proposition

Le semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ est irréductible si et seulement si $\bar{\beta} = a_{\max}$.

Donc on a par le théorème

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} (T(t)x_0)(a) = \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{\alpha^*(t-a)} \Pi(a) \langle x_0, x^* \rangle$$

on retrouve bien les résultats obtenus dans la section de résolution par la méthode des caractéristiques.

1. Le modèle et sa dérivation
 - 1.1 Modèle de Malthus
 - 1.2 Modèle de McKendrick-Lotka
2. Résolution par la méthode des caractéristiques
 - 2.1 Méthode des caractéristiques
 - 2.2 L'équation de renouvellement en démographie
 - 2.3 Comportement asymptotique
3. Résolution avec les semi-groupes
 - 3.1 La théorie des semi-groupes
 - 3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy
 - 3.3 Application du théorème de Hille-Yosida
 - 3.4 Identification du semi-groupe
 - 3.5 Comportement asymptotique
4. **Modèle non-linéaire**
 - 4.1 Modèle de Verhulst
 - 4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

1. Le modèle et sa dérivation
 - 1.1 Modèle de Malthus
 - 1.2 Modèle de McKendrick-Lotka
2. Résolution par la méthode des caractéristiques
 - 2.1 Méthode des caractéristiques
 - 2.2 L'équation de renouvellement en démographie
 - 2.3 Comportement asymptotique
3. Résolution avec les semi-groupes
 - 3.1 La théorie des semi-groupes
 - 3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy
 - 3.3 Application du théorème de Hille-Yosida
 - 3.4 Identification du semi-groupe
 - 3.5 Comportement asymptotique
4. **Modèle non-linéaire**
 - 4.1 **Modèle de Verhulst**
 - 4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

- On commence par étudier le modèle EDO introduit par Pierre François Verhulst qui généralise le modèle de Malthus.

- On commence par étudier le modèle EDO introduit par Pierre François Verhulst qui généralise le modèle de Malthus.
- Le modèle de Verhulst fait l'hypothèse que le taux de natalité et le taux de mortalité sont des fonctions affines respectivement décroissante et croissante de la taille de la population.

- On commence par étudier le modèle EDO introduit par Pierre François Verhulst qui généralise le modèle de Malthus.
- Le modèle de Verhulst fait l'hypothèse que le taux de natalité et le taux de mortalité sont des fonctions affines respectivement décroissante et croissante de la taille de la population.
- En s'inspirant du modèle de Malthus, on obtient l'équation

$$P'(t) = (\beta(P) - \mu(P))P(t)$$

- On commence par étudier le modèle EDO introduit par Pierre François Verhulst qui généralise le modèle de Malthus.
- Le modèle de Verhulst fait l'hypothèse que le taux de natalité et le taux de mortalité sont des fonctions affines respectivement décroissante et croissante de la taille de la population.
- En s'inspirant du modèle de Malthus, on obtient l'équation

$$P'(t) = (\beta(P) - \mu(P))P(t)$$

- On pose $\beta(P) - \mu(P) = a - bP$, avec $a, b > 0$. L'équation devient

$$P'(t) = (a - bP(t))P(t) = aP(t) - bP(t)^2$$

- On commence par étudier le modèle EDO introduit par Pierre François Verhulst qui généralise le modèle de Malthus.
- Le modèle de Verhulst fait l'hypothèse que le taux de natalité et le taux de mortalité sont des fonctions affines respectivement décroissante et croissante de la taille de la population.
- En s'inspirant du modèle de Malthus, on obtient l'équation

$$P'(t) = (\beta(P) - \mu(P))P(t)$$

- On pose $\beta(P) - \mu(P) = a - bP$, avec $a, b > 0$. L'équation devient

$$P'(t) = (a - bP(t))P(t) = aP(t) - bP(t)^2$$

- En posant $K = a/b$ la *capacité d'accueil*, on obtient la forme « logistique » de l'équation

$$P'(t) = aP(t)\left(1 - \frac{P(t)}{K}\right)$$

- La solution du modèle de Verhulst est donnée par

$$P(t) = K \frac{1}{1 + \left(\frac{K}{P(0)} - 1 \right) e^{-at}}$$

- La solution du modèle de Verhulst est donnée par

$$P(t) = K \frac{1}{1 + \left(\frac{K}{P(0)} - 1 \right) e^{-at}}$$

- On peut montrer que le modèle de Verhulst admet deux points d'équilibres : 0 et K .

- La solution du modèle de Verhulst est donnée par

$$P(t) = K \frac{1}{1 + \left(\frac{K}{P(0)} - 1 \right) e^{-at}}$$

- On peut montrer que le modèle de Verhulst admet deux points d'équilibres : 0 et K .
- On étudie la stabilité de ces points d'équilibres.

- La solution du modèle de Verhulst est donnée par

$$P(t) = K \frac{1}{1 + \left(\frac{K}{P(0)} - 1 \right) e^{-at}}$$

- On peut montrer que le modèle de Verhulst admet deux points d'équilibres : 0 et K .
- On étudie la stabilité de ces points d'équilibres.
- 0 est stable mais n'est pas localement asymptotiquement stable.

- La solution du modèle de Verhulst est donnée par

$$P(t) = K \frac{1}{1 + \left(\frac{K}{P(0)} - 1 \right) e^{-at}}$$

- On peut montrer que le modèle de Verhulst admet deux points d'équilibres : 0 et K .
- On étudie la stabilité de ces points d'équilibres.
- 0 est stable mais n'est pas localement asymptotiquement stable.
- K est stable et localement asymptotiquement stable.

1. Le modèle et sa dérivation
 - 1.1 Modèle de Malthus
 - 1.2 Modèle de McKendrick-Lotka
2. Résolution par la méthode des caractéristiques
 - 2.1 Méthode des caractéristiques
 - 2.2 L'équation de renouvellement en démographie
 - 2.3 Comportement asymptotique
3. Résolution avec les semi-groupes
 - 3.1 La théorie des semi-groupes
 - 3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy
 - 3.3 Application du théorème de Hille-Yosida
 - 3.4 Identification du semi-groupe
 - 3.5 Comportement asymptotique
4. **Modèle non-linéaire**
 - 4.1 Modèle de Verhulst
 - 4.2 **Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire**

- On pourrait considérer l'équation

$$\partial_t x(a, t) + \partial_a x(a, t) = -\mu(a)x(a, t) - \gamma(a)x(a, t)^2$$

où $\gamma \in L^\infty(0, a_{\max})$ et $\gamma > 0$, cette fonction peut représenter un terme de compétition inter-population (pour les ressources par exemple).

- On pourrait considérer l'équation

$$\partial_t x(a, t) + \partial_a x(a, t) = -\mu(a)x(a, t) - \gamma(a)x(a, t)^2$$

où $\gamma \in L^\infty(0, a_{\max})$ et $\gamma > 0$, cette fonction peut représenter un terme de compétition inter-population (pour les ressources par exemple).

- On va plutôt considérer l'équation

$$\partial_t x(a, t) + \partial_a x(a, t) = -\mu(a)x(a, t) - \gamma(a)\|x(\cdot, t)\|_{L^1} x(a, t)$$

- On pourrait considérer l'équation

$$\partial_t x(a, t) + \partial_a x(a, t) = -\mu(a)x(a, t) - \gamma(a)x(a, t)^2$$

où $\gamma \in L^\infty(0, a_{\max})$ et $\gamma > 0$, cette fonction peut représenter un terme de compétition inter-population (pour les ressources par exemple).

- On va plutôt considérer l'équation

$$\partial_t x(a, t) + \partial_a x(a, t) = -\mu(a)x(a, t) - \gamma(a)\|x(\cdot, t)\|_{L^1} x(a, t)$$

- On considère alors le modèle non-linéaire de McKendrick-Lotka suivant

$$\begin{cases} \partial_t x(a, t) + \partial_a x(a, t) = -\mu(a)x(a, t) - \gamma(a)\|x(\cdot, t)\|_{L^1} x(a, t) \\ x(0, t) = B(t) = \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a, t) da \\ x(a, 0) = x_0(a) \end{cases}$$

- Comme dans la section précédente, on considère $x : \mathbb{R}_+ \rightarrow L^1(0, a_{\max})$ et l'opérateur A . Et donc on a

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}x(t) = Ax(t) - \gamma\|x(t)\|_{L^1}x(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

- Comme dans la section précédente, on considère $x : \mathbb{R}_+ \rightarrow L^1(0, a_{\max})$ et l'opérateur A . Et donc on a

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}x(t) = Ax(t) - \gamma \|x(t)\|_{L^1} x(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

- On pose alors

$$f : L^1(0, a_{\max}) \rightarrow L^1(0, a_{\max}), \quad u \mapsto -\gamma \|u\|_{L^1} u$$

de sorte à obtenir le problème

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}x(t) = Ax(t) + f(t, x(t)) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

Definition

Une solution continue u de l'équation intégrale

$$u(t) = T(t - t_0)u_0 + \int_{t_0}^t T(t - s)f(s, u(s))ds$$

est appelée **solution mild**.

Definition

Une solution continue u de l'équation intégrale

$$u(t) = T(t - t_0)u_0 + \int_{t_0}^t T(t - s)f(s, u(s))ds$$

est appelée **solution mild**.

Theorem

Soit $f : [t_0, T] \times X \rightarrow X$ continue en t sur $[t_0, T]$ et uniformément Lipschitz de constante L sur X . Si $-A$ est le générateur infinitésimal d'un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ alors pour toute condition initiale $u_0 \in X$, le problème

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}u(t) + Au(t) = f(t, u(t)) & t > t_0 \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

admet une unique solution mild $u \in \mathcal{C}^0([t_0, T], X)$. De plus, l'application $u_0 \mapsto u$ est Lipschitzienne de X dans $\mathcal{C}^0([t_0, T], X)$.

Definition

Une solution continue u de l'équation intégrale

$$u(t) = T(t - t_0)u_0 + \int_{t_0}^t T(t - s)f(s, u(s))ds$$

est appelée **solution mild**.

Theorem

Soit $f : [t_0, T] \times X \rightarrow X$ continue en t sur $[t_0, T]$ et uniformément Lipschitz de constante L sur X . Si $-A$ est le générateur infinitésimal d'un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ alors pour toute condition initiale $u_0 \in X$, le problème

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}u(t) + Au(t) = f(t, u(t)) & t > t_0 \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

admet une unique solution mild $u \in \mathcal{C}^0([t_0, T], X)$. De plus, l'application $u_0 \mapsto u$ est Lipschitzienne de X dans $\mathcal{C}^0([t_0, T], X)$.

Theorem

Le problème de McKendrick-Lotka non-linéaire admet une unique solution mild dans $L^1(0, a_{\max})$.

Points d'équilibres

- Déterminer les points d'équilibres revient à chercher une solution $x_0 \in D(A)$ de notre EDP qui ne dépend pas du temps.

Points d'équilibres

- Déterminer les points d'équilibres revient à chercher une solution $x_0 \in D(A)$ de notre EDP qui ne dépend pas du temps.
- En injectant x_0 dans l'EDP non-linéaire, on obtient

$$Ax_0 + f(x_0) = 0$$

Points d'équilibres

- Déterminer les points d'équilibres revient à chercher une solution $x_0 \in D(A)$ de notre EDP qui ne dépend pas du temps.
- En injectant x_0 dans l'EDP non-linéaire, on obtient

$$Ax_0 + f(x_0) = 0$$

- La solution de cette EDO est donnée par

$$x_0(a) = x_0(0)\Pi(a) \exp\left(-\|x_0\|_{L^1} \int_0^a \gamma(\sigma) d\sigma\right)$$

Points d'équilibres

- Déterminer les points d'équilibres revient à chercher une solution $x_0 \in D(A)$ de notre EDP qui ne dépend pas du temps.
- En injectant x_0 dans l'EDP non-linéaire, on obtient

$$Ax_0 + f(x_0) = 0$$

- La solution de cette EDO est donnée par

$$x_0(a) = x_0(0)\Pi(a) \exp\left(-\|x_0\|_{L^1} \int_0^a \gamma(\sigma) d\sigma\right)$$

- Comme $x_0 \in D(A)$, en injectant l'expression de x_0 dans la condition au bord, on obtient

$$x_0(0) \left(1 - \int_0^{a_{\max}} K(a) \exp\left(-\|x_0\|_{L^1} \int_0^a \gamma(\sigma) d\sigma\right) da\right) = 0$$

Points d'équilibres

- Si $x_0(0) = 0$, alors $x_0 \equiv 0$ et donc le seul point d'équilibre est 0.

Points d'équilibres

- Si $x_0(0) = 0$, alors $x_0 \equiv 0$ et donc le seul point d'équilibre est 0.
- Sinon, on a

$$\int_0^{a_{\max}} K(a) \exp \left(- \|x_0\|_{L^1} \int_0^a \gamma(\sigma) d\sigma \right) da = 1$$

Points d'équilibres

- Si $x_0(0) = 0$, alors $x_0 \equiv 0$ et donc le seul point d'équilibre est 0.

- Sinon, on a

$$\int_0^{a_{\max}} K(a) \exp \left(- \|x_0\|_{L^1} \int_0^a \gamma(\sigma) d\sigma \right) da = 1$$

- On étudie la fonction

$$g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto \int_0^{a_{\max}} K(a) \exp \left(- y \int_0^a \gamma(\sigma) d\sigma \right) da$$

Points d'équilibres

- Si $x_0(0) = 0$, alors $x_0 \equiv 0$ et donc le seul point d'équilibre est 0.

- Sinon, on a

$$\int_0^{a_{\max}} K(a) \exp \left(- \|x_0\|_{L^1} \int_0^a \gamma(\sigma) d\sigma \right) da = 1$$

- On étudie la fonction

$$g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad y \mapsto \int_0^{a_{\max}} K(a) \exp \left(- y \int_0^a \gamma(\sigma) d\sigma \right) da$$

- g est positive, continue, strictement décroissante et vérifie

$$g(0) = \int_0^{a_{\max}} K(a) da = R \quad \text{et} \quad \lim_{y \rightarrow +\infty} g(y) = 0$$

Points d'équilibres

- Si $x_0(0) = 0$, alors $x_0 \equiv 0$ et donc le seul point d'équilibre est 0.

- Sinon, on a

$$\int_0^{a_{\max}} K(a) \exp \left(- \|x_0\|_{L^1} \int_0^a \gamma(\sigma) d\sigma \right) da = 1$$

- On étudie la fonction

$$g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad y \mapsto \int_0^{a_{\max}} K(a) \exp \left(- y \int_0^a \gamma(\sigma) d\sigma \right) da$$

- g est positive, continue, strictement décroissante et vérifie

$$g(0) = \int_0^{a_{\max}} K(a) da = R \quad \text{et} \quad \lim_{y \rightarrow +\infty} g(y) = 0$$

- Si $R \leq 1$, alors il n'y a pas de point d'équilibre non-trivial. Si $R > 1$ alors, on a par le TVI l'existence d'une unique solution $y^* \geq 0$ à l'équation et donc d'un unique point d'équilibre vérifiant $\|x_0\|_{L^1} = y^*$.

Definition

On dit que $x^* \in X$ est un **point d'équilibre localement exponentiellement asymptotiquement stable** s'il existe $\varepsilon > 0$, $M \geq 1$ et $\omega < 0$ tels que si $x \in X$ et $\|x - x^*\| \leq \varepsilon$ alors $t_{\max} = +\infty$ et

$$\forall t \geq 0, \|u(t, x) - x^*\| \leq M e^{\omega t} \|x - x^*\|$$

Definition

On dit que $x^* \in X$ est un **point d'équilibre localement exponentiellement asymptotiquement stable** s'il existe $\varepsilon > 0$, $M \geq 1$ et $\omega < 0$ tels que si $x \in X$ et $\|x - x^*\| \leq \varepsilon$ alors $t_{\max} = +\infty$ et

$$\forall t \geq 0, \|u(t, x) - x^*\| \leq M e^{\omega t} \|x - x^*\|$$

Proposition

Soit $\{T(t)\}_{t \geq 0}$ un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe d'opérateurs sur X de générateur infinitésimal A . Soit f un opérateur non-linéaire de X dans X différentiable sur X . Pour chaque $x \in X$, on note $u(t, x)$ la solution mild du problème de Cauchy non-linéaire. Soit x^* tel que $Ax^* + f(x^*) = 0$ et soit $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ le $\mathcal{C}^0$ semi-groupe d'opérateurs sur X de générateur infinitésimal $\hat{A} := A + f'(x^*)$. Alors on a

- Si $\max\{\omega_{\text{ess}}(\hat{A}), \sup_{\lambda \in \sigma(\hat{A}) \setminus \sigma_{\text{ess}}(\hat{A})} \Re(\lambda)\} < 0$, alors x^* est un point d'équilibre localement exponentiellement asymptotiquement stable.
- S'il existe $\lambda_1 \in \sigma(\hat{A})$ tel que $\Re(\lambda_1) > 0$ et $\max\{\omega_{\text{ess}}(\hat{A}), \sup_{\lambda \in \sigma(\hat{A}) \setminus \sigma_{\text{ess}}(\hat{A}), \lambda \neq \lambda_1} \Re(\lambda)\} < \Re(\lambda_1)$, alors x^* est un point d'équilibre instable.

Stabilité

- On considère à présent l'opérateur $\hat{A} := A + f'(x_0)$.

Proposition

L'opérateur $\hat{A}$ est le générateur d'un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe.

Stabilité

- On considère à présent l'opérateur $\hat{A} := A + f'(x_0)$.

Proposition

L'opérateur $\hat{A}$ est le générateur d'un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe.

- Comme dans le cas linéaire, on a $\omega_{\text{ess}} = -\infty$ et $\sigma_{\text{ess}}(\hat{A}) = \emptyset$.

Stabilité

- On considère à présent l'opérateur $\hat{A} := A + f'(x_0)$.

Proposition

L'opérateur $\hat{A}$ est le générateur d'un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe.

- Comme dans le cas linéaire, on a $\omega_{\text{ess}} = -\infty$ et $\sigma_{\text{ess}}(\hat{A}) = \emptyset$.
- On pose

$$\Phi(a) := \exp \left(- \|x_0\|_{L^1} \int_0^a \gamma(\sigma) d\sigma \right)$$

cette fonction est une mortalité supplémentaire due à la compétition intra-population.

Stabilité

- On considère à présent l'opérateur $\hat{A} := A + f'(x_0)$.

Proposition

L'opérateur $\hat{A}$ est le générateur d'un $\mathcal{C}^0$ semi-groupe.

- Comme dans le cas linéaire, on a $\omega_{\text{ess}} = -\infty$ et $\sigma_{\text{ess}}(\hat{A}) = \emptyset$.
- On pose

$$\Phi(a) := \exp \left(- \|x_0\|_{L^1} \int_0^a \gamma(\sigma) d\sigma \right)$$

cette fonction est une mortalité supplémentaire due à la compétition intra-population.

Theorem

On a

$$\sigma(\hat{A}) = \text{VP}(\hat{A}) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \widehat{K\Phi}(\lambda) = 1\}$$

L'équation $\widehat{K\Phi}(\lambda) = 1$ admet une unique solution réelle λ^ qui vérifie $\lambda^* = s(\hat{A})$, c'est-à-dire que c'est la plus grande valeur propre de $\hat{A}$. De plus, on a $s(\hat{A}) \leq s(A)$.*

Stabilité

- On rappelle que, dans l'étude asymptotique du modèle linéaire, on a obtenu les équivalences suivantes

$$\alpha^* < 0 \iff R < 1$$

$$\alpha^* > 0 \iff R > 1$$

$$\alpha^* = 0 \iff R = 1$$

Stabilité

- On rappelle que, dans l'étude asymptotique du modèle linéaire, on a obtenu les équivalences suivantes

$$\alpha^* < 0 \iff R < 1$$

$$\alpha^* > 0 \iff R > 1$$

$$\alpha^* = 0 \iff R = 1$$

- Si $R < 1$, alors 0 est le seul point d'équilibre. De plus, on a $\alpha^* < 0$ et notre opérateur est $\hat{A} = A + f'(0) = A$, donc $s(A) < 0$ et 0 est localement exponentiellement asymptotiquement stable.

Stabilité

- On rappelle que, dans l'étude asymptotique du modèle linéaire, on a obtenu les équivalences suivantes

$$\alpha^* < 0 \iff R < 1$$

$$\alpha^* > 0 \iff R > 1$$

$$\alpha^* = 0 \iff R = 1$$

- Si $R < 1$, alors 0 est le seul point d'équilibre. De plus, on a $\alpha^* < 0$ et notre opérateur est $\hat{A} = A + f'(0) = A$, donc $s(A) < 0$ et 0 est localement exponentiellement asymptotiquement stable.
- Si $R = 1$, alors 0 est le seul point d'équilibre. De plus, on a $\alpha^* = 0$ et notre opérateur est $\hat{A} = A + f'(0) = A$, donc $s(\hat{A}) = s(A) = 0$. On ne peut donc pas conclure sur la stabilité du point d'équilibre.

Stabilité

- On rappelle que, dans l'étude asymptotique du modèle linéaire, on a obtenu les équivalences suivantes

$$\alpha^* < 0 \iff R < 1$$

$$\alpha^* > 0 \iff R > 1$$

$$\alpha^* = 0 \iff R = 1$$

- Si $R < 1$, alors 0 est le seul point d'équilibre. De plus, on a $\alpha^* < 0$ et notre opérateur est $\hat{A} = A + f'(0) = A$, donc $s(A) < 0$ et 0 est localement exponentiellement asymptotiquement stable.
- Si $R = 1$, alors 0 est le seul point d'équilibre. De plus, on a $\alpha^* = 0$ et notre opérateur est $\hat{A} = A + f'(0) = A$, donc $s(\hat{A}) = s(A) = 0$. On ne peut donc pas conclure sur la stabilité du point d'équilibre.

Stabilité

- Si $R > 1$, alors on a deux points d'équilibre : 0 et x_0 . On a aussi $\alpha^* > 0$ et notre opérateur est $\hat{A} = A + f'(0) = A$, donc $s(\hat{A}) = s(A) > 0$ par la proposition, donc 0 est instable.

Stabilité

- Si $R > 1$, alors on a deux points d'équilibre : 0 et x_0 . On a aussi $\alpha^* > 0$ et notre opérateur est $\hat{A} = A + f'(0) = A$, donc $s(\hat{A}) = s(A) > 0$ par la proposition, donc 0 est instable.
- Pour x_0 , qui est un point d'équilibre non-trivial, notre opérateur est $\hat{A} = A + f'(x_0)$ et $\alpha^* > 0$.

Stabilité

- Si $R > 1$, alors on a deux points d'équilibre : 0 et x_0 . On a aussi $\alpha^* > 0$ et notre opérateur est $\hat{A} = A + f'(0) = A$, donc $s(\hat{A}) = s(A) > 0$ par la proposition, donc 0 est instable.
- Pour x_0 , qui est un point d'équilibre non-trivial, notre opérateur est $\hat{A} = A + f'(x_0)$ et $\alpha^* > 0$.
- Si $0 < \lambda^* \leq \alpha^*$ alors x_0 est instable.

Stabilité

- Si $R > 1$, alors on a deux points d'équilibre : 0 et x_0 . On a aussi $\alpha^* > 0$ et notre opérateur est $\hat{A} = A + f'(0) = A$, donc $s(\hat{A}) = s(A) > 0$ par la proposition, donc 0 est instable.
- Pour x_0 , qui est un point d'équilibre non-trivial, notre opérateur est $\hat{A} = A + f'(x_0)$ et $\alpha^* > 0$.
- Si $0 < \lambda^* \leq \alpha^*$ alors x_0 est instable.
- Si $\lambda^* = 0$ alors on ne peut pas conclure sur la stabilité de x_0 .

Stabilité

- Si $R > 1$, alors on a deux points d'équilibre : 0 et x_0 . On a aussi $\alpha^* > 0$ et notre opérateur est $\hat{A} = A + f'(0) = A$, donc $s(\hat{A}) = s(A) > 0$ par la proposition, donc 0 est instable.
- Pour x_0 , qui est un point d'équilibre non-trivial, notre opérateur est $\hat{A} = A + f'(x_0)$ et $\alpha^* > 0$.
- Si $0 < \lambda^* \leq \alpha^*$ alors x_0 est instable.
- Si $\lambda^* = 0$ alors on ne peut pas conclure sur la stabilité de x_0 .
- Si $\lambda^* < 0$ alors x_0 est localement exponentiellement asymptotiquement stable.

Merci pour votre écoute !